

Manuel d'installation — VSM-OCR

Application médicale 100 % locale (aucun appel cloud). Ce manuel décrit l'installation complète sur Windows 10/11 pas à pas, depuis les prérequis système jusqu'au lancement de l'application. La version PDF de ce document est générée par `py -3.12 tools/make_manual_pdf.py`.

! Avertissement — le VSM généré est un brouillon assisté par machine. Il doit toujours être relu, corrigé et validé par un médecin avant tout usage clinique.

1. Prérequis système

Installer, dans cet ordre :

Composant	Installation (Windows)	Pourquoi
Python 3.12 (64 bits)	https://www.python.org/downloads/ — cocher « Add python.exe to PATH »	torch n'est disponible que pour Python 3.12
Tesseract OCR 5.x	Installeur UB Mannheim (tesseract-ocr-w64-setup-5.x.exe), cocher le pack langue français (fra) pendant l'installation	OCR des documents scannés
Poppler	Extraire poppler-x.x.x.zip dans <code>C:\Program Files\poppler</code> , puis ajouter <code>C:\Program Files\poppler\bin</code> au PATH (Paramètres -> Variables d'environnement)	Conversion PDF -> images
Node.js 18+	https://nodejs.org/ (LTS)	Build de l'interface web

Vérification — ouvrir un nouveau terminal et exécuter :

```
py -3.12 --version
tesseract --version
pdftoppm -v
node --version
```

Chaque commande doit répondre sans erreur. Si `tesseract` ou `pdftoppm` est introuvable : fermer et rouvrir le terminal (le `PATH` est relu au démarrage), puis vérifier que le dossier d'installation figure bien dans les variables d'environnement.

2. Récupérer le code source

```
git clone https://github.com/Saintaquin/vsm-DRBERT.git vsm-ocr
cd vsm-ocr
```

Sans `git` : télécharger le dépôt en ZIP (bouton vert « Code » -> Download ZIP) et extraire l'archive, puis `cd` dans le dossier extrait.

3. Créer l'environnement Python 3.12

```
py -3.12 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\activate
```

L'invite doit maintenant commencer par (.venv). Mettre à jour pip :

```
py -m pip install --upgrade pip
```

4. Installer les dépendances Python

```
py -m pip install -r requirements.txt
```

Ce fichier installe : FastAPI + uvicorn (serveur local), pydantic, python-multipart, cryptography (AES-256-GCM), argon2-cffi (dérivation de clé), rapidfuzz (normalisation CIM-10/ATC), jsonschema, pytesseract, pdf2image, pillow, numpy, reportlab (rendu PDF du VSM), jiwer, psutil et llama-cpp-python (roue CPU précompilée — le `--extra-index-url` du fichier fournit le binaire, aucune compilation, aucun appel cloud).

5. Installer PyTorch CPU et transformers

Le moteur d'extraction par défaut (DrBERT-CASM2) tourne sur torch CPU (pas de carte graphique nécessaire) :

```
py -m pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
py -m pip install "transformers>=4.53,<5" huggingface_hub
```

! Attention : toujours lancer avec `py -3.12`, jamais `python` : l'interpréteur `python` par défaut (3.14) n'a pas torch. L'application fonctionnerait quand même, mais en repli « moteur de règles » (bannière « DrBERT indisponible » sur la page d'accueil).

6. Télécharger le modèle DrBERT-CASM2

Le modèle (≈ 440 Mo, licence MIT) est téléchargé une seule fois vers le dossier local `models/drbert/` :

```
py -3.12 packaging/fetch_models.py
```

Le script vérifie la complétude (config, tokenizer, `model.safetensors`) et la taille (≥ 400 Mo) : un téléchargement tronqué est refusé. Une fois téléchargé, l'application ne fait plus AUCUN accès réseau.

Vérification de bout en bout avec le vrai modèle :

```
py -3.12 tools/e2e_drbert.py
```

7. Construire l'interface web (frontend)

```
cd frontend
npm ci
npm run build
cd ..
```

Le résultat est produit dans `frontend/dist/`, servi automatiquement par le backend sur `http://127.0.0.1:8741`.

8. Configurer le terminal (variables d'environnement)

Deux variables sont à définir avant chaque lancement :

Variable	Valeur	Rôle
VSM_VAULT_PASSPHRASE	votre phrase secrète longue	Clé maître du coffre de pseudonymisation (mappings PII / pseudonyme)
VSM_MAX_UPLOAD_MB	500	Taille maximale des documents téléversés (Mo)

Dans PowerShell :

```
$env:VSM_VAULT_PASSPHRASE = "votre-phrase-secrete-longue"
$env:VSM_MAX_UPLOAD_MB = "500"
```

! Attention : la phrase du coffre doit rester TOUJOURS la même entre deux lancements : elle chiffre les correspondances pseudonyme / identité. Changer de phrase rend illisibles les mappings déjà stockés (c'est le chiffrement, pas un bug). À gérer comme un secret par votre DSI.

Variables optionnelles :

Variable	Défaut	Rôle
VSM_DRBERT_PATH	<code>models/drbert/</code>	Dossier du modèle local
VSM_NLP_ENGINE	<code>drbert</code>	Moteur d'extraction : <code>drbert</code> <code>llm</code> <code>regles</code>
VSM_DATA_DIR	<code>~/vsm-ocr</code>	Dossier des données chiffrées
VSM_DRBERT_MIN_SCORE	<code>0.70</code>	Seuil de confiance des entités DrBERT
VSM_LOG_LEVEL	<code>INFO</code>	Niveau de journalisation

9. Lancer l'application

```
py -3.12 -m src.ui_backend.main
```

Puis ouvrir `http://127.0.0.1:8741` dans un navigateur. Au démarrage, le modèle DrBERT est préchauffé (~5 s). Le serveur est lié à `127.0.0.1`

exclusivement.

Alternative « double-clic » : le fichier `lancer_vsm.bat` (fourni sur la machine locale, non versionné) exécute les étapes 8-9 automatiquement — personnaliser la ligne `set VSM_VAULT_PASSPHRASE=...` avec VOTRE phrase.

10. Première utilisation

1. Cliquer « Première utilisation ? Créer le premier compte ».
2. Choisir un mot de passe d'au moins 12 caractères : il dérive la clé de chiffrement de la base. Il n'est récupérable nulle part — en cas d'oubli, les données chiffrées deviennent illisibles (pas de porte dérobée, c'est une garantie de sécurité).
3. Se connecter (session : 15 minutes d'inactivité maximum).
4. Tableau de bord -> Nouveau document : choisir le mode d'anonymisation, téléverser un scan (PDF/PNG/JPG/TIFF), attendre la fin du pipeline, puis relire et valider chaque champ du VSM.
5. Le VSM n'a de valeur légale qu'après relecture et signature par un médecin (empreinte SHA-256, événement journalisé).

11. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Correctif
Bannière « DrBERT indisponible »	Modèle absent/incomplet, ou lancé avec <code>python</code>	<code>py -3.12 packaging/fetch_models.py</code> , puis relancer avec <code>py -3.12 -m src.ui_backend.main</code> — la cause exacte est affichée
« Le port 8741 est déjà utilisé »	Une instance tourne déjà	Fermer l'ancien terminal ; <code>Get-NetTCPConnection -LocalPort 8741</code> pour identifier le processus
Upload rejeté (413)	Fichier > <code>VSM_MAX_UPLOAD_MB</code>	Augmenter la limite (étape 8) puis relancer
Mappings pseudonyme illisibles	Phrase du coffre changée	Remettre la phrase ORIGINALE
tesseract introuvable	PATH non mis à jour	Fermer/rouvrir le terminal ; vérifier les variables d'environnement

12. Pour aller plus loin

- `docs/USER_MANUAL.md` — manuel utilisateur (secrétaire / médecin / admin)
- `docs/SECURITY.md` — modèle de menace, sauvegardes (`~/vsm-ocr/`), incident
- `docs/ANONYMIZATION.md` — stratégies d'anonymisation, droit à l'oubli
- `docs/LICENCES_TIERS.md` — inventaire des licences (conformité annexe 1)
- `pytest tests/ -q` — suite de tests complète (312 tests)